

技术工作交接手册

WZ-724 ROV 上位机

开发、部署、运行、维护与故障排查

交接目标 让接手人员能够独立完成工程打开、编译发布、现场连接、功能修改、日志分析和安全验证。

项目	内容
文档版本	V1.0
编制日期	2026-09-03
项目状态	MAVLink 实机链路已验证；摄像头自启动当前已关闭
移交人	_____
接收人	_____

文档控制与快速接手

本文件描述当前工作区中的 Qt 上位机、香橙派网络桥接与视频链路。飞控固件只记录上位机依赖的定制接口，不替代完整的固件变更说明。

接手人首先要确认的五件事

- 1. 确认源码目录完整，重点检查 wz-724.pro、thirdparty、models、styles 和 tools。
- 2. Qt Creator 使用 Desktop Qt 5.14.2 MinGW 64-bit Kit，并重新运行 qmake。
- 3. 笔记本有线网卡保持 192.168.1.137/24，香橙派保持 192.168.1.101/24。
- 4. 首次实机测试必须保持飞控未解锁、推进器断电或拆桨，并确认急停可用。
- 5. 当前香橙派摄像头服务自启动已关闭；MAVLink 服务不受影响。

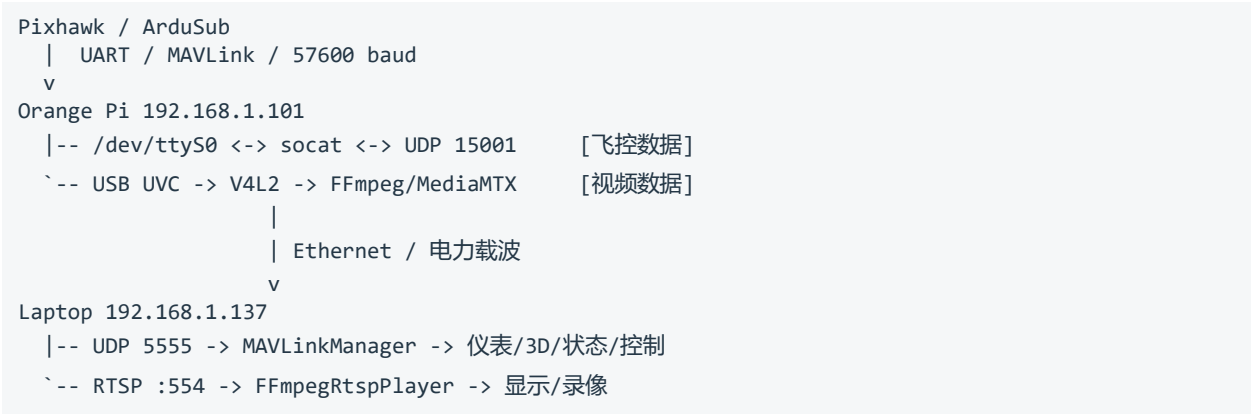
当前交付物

交付项	位置/说明
Qt 工程	项目根目录 / wz-724.pro
Release 构建	build-wz-724-mavlink-release/release/wz-724.exe
便携版	wz-724-portable-v17-mavlink/
便携压缩包	wz-724-portable-v17-mavlink.zip
协议测试	tests/mavlink_manager_protocol_test.cpp
链路探针	tests/mavlink_udp_probe.py
香橙派部署模板	orangepi-deployment/

版本管理风险 当前目录不是 Git 仓库。接手后建议先完整备份，再初始化 Git 并提交一个“已验证基线”版本，避免后续无法追溯改动。

1. 系统架构

1.1 端到端链路



电力载波在本系统中是透明以太网传输介质，正常情况下不改变 Qt 程序、IP、端口或 MAVLink 消息。

1.2 分层职责

层级	主要职责	关键实现
界面层	四行控制台、仪表、按钮、状态栏	Qt Widgets / QSS / QPainter
业务层	状态机、控制映射、连接判定	MainWindow + MavlinkManager
协议层	MAVLink 打包、解析、ACK 与参数	ArduPilotMega MAVLink dialect
传输层	飞控数据双向传输	QUdpSocket / UDP
视频层	RTSP 解码、低延迟显示、录像	FFmpeg
输入层	虚拟摇杆、键盘、游戏手柄	Qt 事件 + SDL2
模型层	STEP 转换、网格加载、姿态绘制	OpenCASCADE + QPainter
伴随计算机	串口桥接、UVC 采集、RTSP 发布	Buildroot / socat / MediaMTX

1.3 网络与端口基线

项目	当前值	说明
笔记本 IP	192.168.1.137/24	有线网卡静态地址

项目	当前值	说明
香橙派 IP	192.168.1.101/24	网线或载波对端
MAVLink 目标	192.168.1.101:15001/UDP	Qt 向香橙派发送
Qt 本地监听	0.0.0.0:5555/UDP	接收飞控返回数据
RTSP	192.168.1.101:554	视频服务当前未自启动
SSH	192.168.1.101:22/TCP	维护香橙派

2. 功能与当前状态

模块	功能	当前状态
MAVLink 连接	真实 Pixhawk 心跳判定、断线检测	已实机验证
遥测	姿态、深度、速度、航向、电池、GPS、PWM	已接入
控制	虚拟摇杆、实体手柄、键盘	MANUAL_CONTROL 25Hz
安全	滑动解锁、滑动上锁、急停	已接入 MAVLink
模式	飞行模式、下潜/清洗姿态	含固件定制接口
云台	前后云台方向与回中	DO_SET_SERVO
补光灯	前后亮度滑动条	PWM 控制
推进器	6 路功率条、PWM 详情、反转/启用	SERVO_OUTPUT_RAW + PARAM
3D 模型	STEP 导入、姿态跟随、360 度观察	已接入真实 ATTITUDE
视频	双路 RTSP、时间水印、重连	Qt 端完成；服务器自启动关闭
录像	AVI/MJPEG 本地录像	仅视频流就绪后可用
日志	姿态 CSV、命令 CSV	程序运行时生成

2.1 四行界面布局

- 6. 第一行（20%）：连接状态、Pitch、Roll、Heading、推进器功率、帮助和设置。
- 7. 第二行（50%）：前摄像头、ROV 3D 模型、深度仪表、后摄像头。
- 8. 第三行（30%）：补光灯、左右操作盘、前后云台、上锁/解锁和急停。
- 9. 第四行：Qt 标准状态栏，显示解锁状态、系统状态、姿态和连接状态。

2.2 已知边界

- 10.后摄像头需要香橙派实际发布 /live/main_stream_2，否则仅前路有画面。
- 11.RTSP 使用 UDP 低延迟模式，电力载波质量差时可能出现花屏或丢帧。
- 12.MainWindow.cpp 体量较大，新增复杂模块时应拆分为独立控制器。
- 13.关闭流程保留线程 terminate 兜底；正常路径应先通过 interrupt callback 退出。

14.深度公式以 1013.25hPa 为表面基准，现场高精度需求应增加零点标定。

3. 通信协议与数据流

关键概念 UDP 是运输层，MAVLink 是数据协议。程序不是在“UDP 和 MAVLink 之间二选一”，而是在 UDP 数据报中传输 MAVLink 帧。

3.1 接收消息

MAVLink 消息	用途	界面/业务结果
HEARTBEAT	在线、模式、解锁状态	连接状态、模式、急停/安全判断
SYS_STATUS	电压、电流、电量、通信错误	系统状态与电池信息
ATTITUDE	Roll/Pitch/Yaw 及角速度	三个仪表、3D 模型、姿态日志
VFR_HUD	速度、航向、爬升率	速度/深度速度信息
SCALED_PRESSURE 1/2/3	绝对压力和温度	水深计算与深度仪表
SERVO_OUTPUT_RAW	舵机/推进器 PWM	6 路功率条和 PWM 窗口
RC_CHANNELS	遥控通道	输入监控
GPS_RAW_INT	定位与卫星	GPS 状态
STATUSTEXT	飞控文字提示	状态栏/诊断信息
COMMAND_ACK	命令执行结果	确认成功、拒绝或失败
PARAM_VALUE	参数读取结果	参数/PID/PWM 配置回显

3.2 发送消息

命令/消息	用途	触发位置
GCS HEARTBEAT	维持地面站心跳	MavlinkManager 定时器
MANUAL_CONTROL	ROV 运动与 Custom 按键	虚拟摇杆/手柄/键盘
COMMAND_LONG ARM_DISARM	解锁或上锁	滑动开关/急停
MAV_CMD_DO_SET_MODE	切换飞行/清洗模式	模式控件
MAV_CMD_DO_SET_SERVO	云台、灯光或舵机 PWM	方向按钮/滑动条

命令/消息	用途	触发位置
PARAM_SET / REQUEST_READ	修改并读取参数	设置/PWM/PID 窗口
SET_MESSAGE_INTERVAL	指定遥测消息频率	首次真实心跳后
SET_ATTITUDE_TARGET	姿态目标控制	设置窗口/清洗状态机
COMMAND_LONG 31000	固件定制一键清洗命令	清洗模式逻辑

3.3 Custom1/Custom2 约定

功能	MANUAL_CONTROL buttons	固件配置	当前行为
Custom1	bit 1 / 数值 2	BTN1_FUNCTION=91	角度 +5°
Custom2	bit 2 / 数值 4	BTN2_FUNCTION=92	角度 -5°

若要更换手柄按键，修改上位机映射；若要把 5°改为其他角度，原则上修改飞控固件功能实现。

4. 源码结构与修改入口

文件/目录	职责	常见修改
wz-724.pro	qmake 工程、依赖、编译后复制	新增源文件、库、资源、DLL
main.cpp	程序入口与 Qt 事件循环	启动参数、调试自动退出
MainWindow.ui	Designer 基础控件	新增静态控件和 objectName
MainWindow.hpp/.cpp	主窗口和业务总调度	按钮、布局、状态、控制映射
mavlink/mavlink_manager.*	MAVLink 状态、解析和发送	新消息、新命令、新参数
udphandler.*	QUdpSocket 封装	本地绑定、目标地址、错误处理
ffmpegrtpplayer.*	RTSP 解码和录像	延迟、编码、线程退出
attitude3dwidget.*	网格加载和 3D 绘制	模型方向、视角、交互
rovdashboardwidgets.*	自绘仪表	Pitch/Roll/Heading/深度/PWM 外观
virtualjoystick.*	虚拟双摇杆	量程、回中和发送节奏
sdl2gamepad.*	实体手柄采集	手柄轴和按钮
pwmdisplaywidget.*	PWM、反转、启用、PID	参数映射与显示
styles/professional.qss	专业深色主题	颜色、字体、边框、悬停
models/ + models.qrc	默认 3D 网格资源	替换内置模型
tools/step_converter.py	STEP 转 wzmesh	三角化精度和颜色
orange-pi-deployment/	伴随计算机部署模板	桥接、视频服务配置
tests/	协议回归与实机探针	新增协议测试用例

4.1 不要直接修改的文件

- 15.ui_MainWindow.h、ui_dialogsetup.h：由 uic 根据.ui 生成，重新构建会覆盖。
- 16.thirdparty/mavlink 生成头文件：除非重新生成 dialect，否则不要手工改。
- 17.便携目录中的 DLL：应从对应 Qt/FFmpeg/SDL2 版本重新部署，不要随意替换单个文件。
- 18..pro.user：仅保存本机 Qt Creator Kit，不应作为源码配置交接。

4.2 功能修改定位表

需求	优先修改位置
改变四行比例/控件位置	MainWindow::setupFourRowDashboard()
改变颜色/圆角/字体	styles/professional.qss
改变仪表绘制	rovdashboardwidgets.cpp
增加 MAVLink 接收消息	parseMavlinkData() + 新 handle 函数 + VehicleState
增加飞控控制命令	MavlinkManager 新增 send 函数, MainWindow 只负责触发
调整摇杆方向/死区	onJoystickValueChanged()/onManualControlTimer()
调整 Custom1/2 按钮	MainWindow 顶部掩码 + connectGamepadSignals()
调整 3D Roll/Pitch/Yaw 方向	Attitude3DWidget::paintEvent()中的 rotate
调整 3D 默认视角	Attitude3DWidget::resetView()
调整 RTSP 地址	frontCameraUrl()/rearCameraUrl()
调整录像格式/码率	FFmpegRtspPlayer::initializeRecorder()
处理关闭卡死	stopBackgroundServices()/FFmpegRtspPlayer::shutdown()
改变 USB 摄像头采集参数	香橙派 MediaMTX/FFmpeg 配置, 不在 Qt 代码
改变固件+5°动作本身	飞控固件 BTN1/BTN2 功能实现

5. 开发环境与构建发布

5.1 推荐开发环境

项目	建议版本/要求
操作系统	Windows 10/11 64 位
Qt	Qt 5.14.2
编译器	MinGW 64-bit, 必须与 Qt Kit 一致
构建系统	qmake / .pro
语言标准	C++11
外部库	FFmpeg 62 系列、SDL2 2.30.10、MAVLink 头文件

5.2 Qt Creator 首次导入

19. 备份整个工程目录。
20. 若出现 No valid settings file, 关闭 Qt Creator 并移走 wz-724.pro.user。
21. 用 Qt Creator 打开 wz-724.pro, 而不是打开旧的.user 文件。
22. 选择 Desktop Qt 5.14.2 MinGW 64-bit Kit。
23. 执行“构建 > 运行 qmake”。
24. 执行“清理项目”, 然后“重新构建项目”。
25. 先运行 Debug 版本确认功能, 再生成 Release 版本。

5.3 发布注意事项

26. 不能只复制 wz-724.exe; 目标电脑还需要 Qt、平台插件、FFmpeg、SDL2 及 MinGW 运行库。
27. 发布时以已验证的 wz-724-portable-v17-mavlink 目录为基线。
28. wz-step-converter.exe 必须与主程序同目录, 否则 STEP 导入不可用。
29. 修改源码后必须重新构建, 再替换便携目录中的 exe; 新增依赖时重新部署 DLL。
30. 压缩包交付后, 应在未安装 Qt 的电脑上做一次启动和关闭测试。

5.4 回归测试

```
# MAVLink 协议单元测试 (Qt Creator 打开测试 pro 或运行构建产物)
tests/mavlink_manager_protocol_test.pro
```

```
# 实机只发送 GCS 心跳并接收遥测, 不发送解锁/运动命令
```

```
python tests/mavlink_udp_probe.py --host 192.168.1.101 --remote-port 15001 --local-port 5555
```

6. 香橙派部署与维护

6.1 MAVLink 桥接

现场实测桥接服务为 /etc/init.d/S100_mavlink-bridge，使用 /dev/ttyS0 @ 57600，并在 UDP 15001 监听。
Qt 从本地 5555 发出 GCS 心跳后，socat 建立双向会话。

```
# 查看服务与端口
/etc/init.d/S100_mavlink-bridge status
ps -ef | grep socat
stty -F /dev/ttyS0 -a
netstat -an | grep 15001
tail -n 100 /var/log/socat_mavlink.log
```

禁止并行桥接 不要同时启动 S100_mavlink-bridge 和项目模板中的 S94wz-mavlink，否则会争用 /dev/ttyS0 和 UDP 15001。

6.2 摄像头与 RTSP

USB 摄像头正常路径为 UVC/V4L2 设备 /dev/video0，MediaMTX 按配置启动 FFmpeg 发布 RTSP。Qt 上位机只接收 RTSP，不直接打开 UVC 设备。

项目	当前状态
原启动脚本	/etc/init.d/S95wz-camera
当前禁用文件	/etc/init.d/wz-camera.disabled
当前自启动	已关闭
前路地址	rtsp://192.168.1.101/live/main_stream_1
后路地址	rtsp://192.168.1.101/live/main_stream_2

```
# 恢复摄像头自启动并立即启动
mv /etc/init.d/wz-camera.disabled /etc/init.d/S95wz-camera
chmod 755 /etc/init.d/S95wz-camera
/etc/init.d/S95wz-camera start

# 再次关闭
/etc/init.d/S95wz-camera stop
mv /etc/init.d/S95wz-camera /etc/init.d/wz-camera.disabled
chmod 644 /etc/init.d/wz-camera.disabled
```

6.3 常用只读诊断

```
ip addr
lsusb
ls -l /dev/video* /dev/ttyS* 2>/dev/null
ffmpeg -hide_banner -f v4l2 -list_formats all -i /dev/video0
ps -ef | grep -E 'socat|ffmpeg|mediamtx'
netstat -an
dmesg | tail -n 100
```

7. 运行与现场测试 SOP

7.1 上电前

- 31.推进器处于安全状态，首次测试断动力或拆桨。
- 32.确认急停按钮可操作，滑动解锁处于未触发状态。
- 33.检查 Pixhawk、香橙派、摄像头和网线/载波连接。
- 34.笔记本有线网卡设置为 192.168.1.137/24，不配置错误网关。
- 35.关闭可能占用 UDP 5555 的 QGC 或旧版 wz-724。

7.2 联机步骤

- 36.ping 192.168.1.101，确认链路无丢包。
- 37.启动 wz-724 便携版，等待真实 Pixhawk 心跳。
- 38.确认连接状态显示在线，而不是只显示 UDP 已绑定。
- 39.缓慢转动飞控，核对 Pitch、Roll、Heading 和 3D 模型方向。
- 40.核对深度、速度、电池和 6 路 PWM 显示是否合理。
- 41.视频服务启用时，核对前后画面、时间水印和录像按钮。
- 42.保持未解锁状态测试云台、Custom1/2 和补光灯。
- 43.动力测试必须由现场安全负责人确认后单独进行。

7.3 验收记录

检查项	预期结果	结果/签字
网络	香橙派可 ping 通，SSH 可连接	
MAVLink	真实 sysid=1 心跳，状态在线	
姿态	仪表与 3D 方向正确、无跳变	
深度	表面附近合理，可随压力变化	
手柄	轴、死区、Custom1/2 正确	
安全	解锁需确认，急停立即上锁	

检查项	预期结果	结果/签字
视频	启用服务后画面和水印正常	
录像	AVI 可播放，文件正常结束	
退出	窗口关闭后进程和线程退出	

8. 常见故障与排查

现象	优先检查	处理建议
显示未连接	ping、5555 占用、15001、socat、串口	先用 UDP 探针确认真实 HEARTBEAT
只绑定 UDP 但不上线	是否收到自动驾驶仪心跳	不要把 GCS 心跳当 Pixhawk 心跳
姿态方向反了	3D 坐标系与 Pixhawk NED 符号	调整 paintEvent 中的 rotate 正负号
深度一直为 0	SCALED_PRESSURE1/2/3 是否到达	核对传感器、消息频率和表面基准
无视频	摄像头服务当前是否禁用	恢复 wz-camera 服务并检查/dev/video0
视频卡顿	载波丢包、码率、RTSP UDP	降到 720p 及 2-4Mbps，检查链路
录像按钮不可用	视频流和 videoSize 是否就绪	先等待首帧，再检查写入目录
关闭软件卡死	RTSP 线程/异步连接/重连定时器	检查 shutdown 和 interrupt callback
STEP 导入失败	转换器是否同目录、文件是否有效	直接运行转换器查看错误输出
手柄按钮错位	SDL 映射和 gamecontrollerdb	记录 GUID 并更新映射
Custom1/2 无动作	buttons 值、固件 BTN 功能、当前模式	确认值 2/4 且固件功能 91/92
其他电脑打不开 exe	Qt/FFmpeg/SDL2 DLL 与平台插件	发送完整便携目录而非单 exe

8.1 Windows 端常用命令

```
ping 192.168.1.101
ipconfig /all
arp -a
netstat -ano -p udp | findstr :5555
tasklist | findstr wz-724
```

8.2 日志位置

日志	用途
log/*_attitude.csv	姿态、角速度和累计 Yaw 分析
log/*_command.csv	MAVLink 命令、参数和 buttons 追踪
/var/log/socat_mavlink.log	香橙派串口桥接连接记录

日志	用途
/var/log/wz-mediamtx.log	RTSP 服务和 FFmpeg 发布错误

9. 变更开发规范

9.1 每次改功能的推荐流程

- 44.明确边界：改动属于 Qt 界面、MAVLink、香橙派视频，还是飞控固件。
- 45.先建立可回退基线：备份或 Git 提交。
- 46.用 Qt Creator 全局搜索 objectName、槽函数或 MAVLink 消息名。
- 47.界面只负责触发和显示，协议打包集中在 MavlinkManager。
- 48.新增接收消息时，同时更新 VehicleState、信号和界面刷新。
- 49.新增控制命令时，记录目标 sysid/compid、参数含义和 ACK 结果。
- 50.先运行协议测试，再做未解锁实机测试。
- 51.检查启动、断线重连、录像、退出和无设备场景。
- 52.重新生成 Release 便携版，并在无 Qt 电脑上冒烟测试。
- 53.更新本交接文档的版本、变更记录和已知问题。

9.2 编码原则

- 54.不要在多个按钮槽中重复拼 MAVLink 消息，统一封装 send 函数。
- 55.不要把 UDP 绑定成功当作飞控在线，必须基于真实自动驾驶仪 HEARTBEAT。
- 56.不要在 UI 线程中执行阻塞式 RTSP 读取、长时间 sleep 或 STEP 转换。
- 57.新增后台线程必须设计停止标志、超时和析构顺序。
- 58.修改 PWM、解锁、模式和参数写入必须保留安全条件和 ACK 检查。
- 59.避免硬编码新增 IP/端口，优先加入设置并保存到 QSettings。

9.3 建议的后续重构

优先级	建议	收益
高	初始化 Git 并建立发布标签	可追溯、可回滚
高	拆分 MainWindow 为 Telemetry/Control/Video 控制器	降低耦合和回归风险

优先级	建议	收益
高	增加硬件在环自动验收脚本	减少现场人工判断
中	把网络和 RTSP 配置集中成一份结构化配置	避免端口散落
中	增加深度零点校准	提高现场深度准确性
中	为视频增加 TCP/UDP 可切换和码率档位	适应载波链路
低	将软件 3D 渲染替换为 Qt3D/OpenGL	大型模型性能更好

10. 安全要求与交接签署

安全红线 任何涉及解锁、推进器、舵机极限、模式切换或参数写入的测试，都必须先在无动力或物理隔离状态完成。严禁仅依据界面显示判断设备安全。

10.1 接手确认清单

确认内容	完成
已收到源码、依赖、便携版、测试和部署模板	☐
已能用 Qt Creator 重新 qmake 并完成 Release 构建	☐
已理解 UDP 与 MAVLink 的分层关系	☐
已能确认真实 Pixhawk 心跳而非 GCS 心跳	☐
已完成未解锁姿态、深度、手柄和急停测试	☐
已知摄像头自启动当前关闭及恢复方法	☐
已了解 Custom1/2 和固件定制命令	☐
已建立备份或版本控制基线	☐

10.2 交接记录

角色	姓名/签字	日期	备注
移交人			
接收人			
现场安全确认			

附录 A：关键参数速查

参数	值
Qt 目标名称	wz-724

参数	值
Qt 版本	5.14.2
编译器	MinGW 64-bit
香橙派	192.168.1.101
笔记本	192.168.1.137
MAVLink 远端	UDP 15001
Qt 本地	UDP 5555
飞控串口	/dev/ttyS0 @ 57600
前视频	/live/main_stream_1
后视频	/live/main_stream_2
Custom1	buttons=2 / BTN1_FUNCTION=91
Custom2	buttons=4 / BTN2_FUNCTION=92
录像	AVI + MJPEG